



Public Finance

# 財政學助教課

2024/03/19

 黃其斌 111255027@nccu.edu.tw

 李妤晨 112255011@nccu.edu.tw





## 本次助教課重點

- 租稅資本化
- 一般均衡分析-哈柏格模型 ( Harberger model )
- 所得分配不均-羅倫茲曲線、吉尼係數、大島指數



# 租稅資本化 ( Capitalization )

- 又稱「租稅折入資本」
- 將未來發生的租稅折現，由交易價格中扣除



# 租稅資本化 ( Capitalization )

- 一般來說，我們預期不動產的價值等於未來各期的居住服務或租金的折現值
- 假設一筆土地每期的報酬為  $Y$ ，折現率為  $r$ ，土地價值  $V$  等於：

$$V = Y_0 + \frac{Y_1}{1+r} + \frac{Y_2}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{Y_T}{(1+r)^T}$$



# 租稅資本化 ( Capitalization )

- 針對該土地每期課徵  $t$  元從量稅，土地價值重新寫成：

$$V = Y_0 - t_0 + \frac{Y_1 - t_1}{1 + r} + \frac{Y_2 - t_2}{(1 + r)^2} + \dots + \frac{Y_T - t_T}{(1 + r)^T}$$

- 價格在課稅後共減少了稅額的折現值：

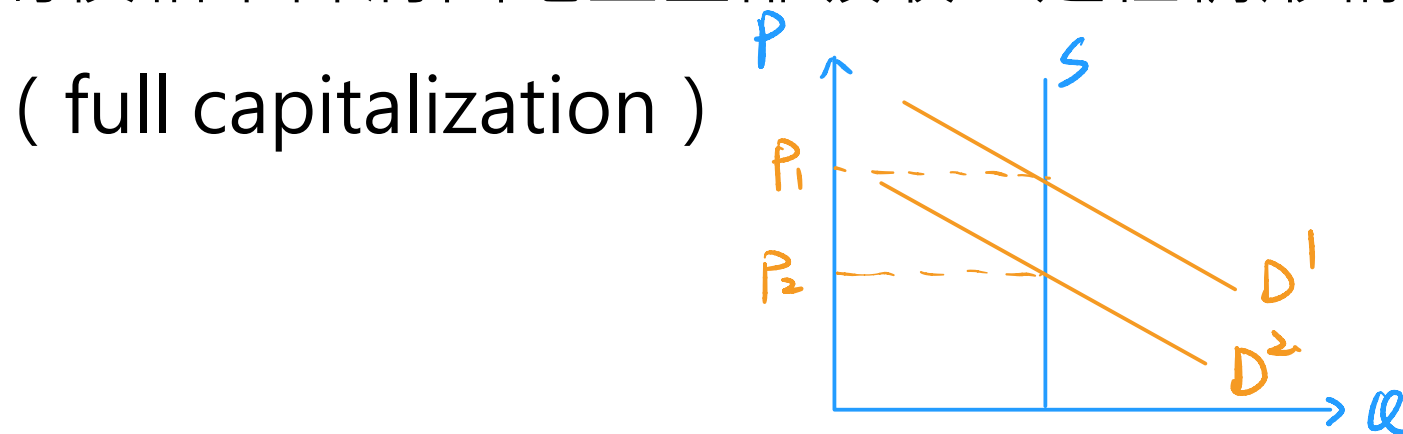
減少的稅額

$$V = t_0 + \frac{t_1}{1 + r} + \frac{t_2}{(1 + r)^2} + \dots + \frac{t_T}{(1 + r)^T}$$



# 租稅資本化 ( Capitalization )

- 此種租稅導致資產價格下降的現象稱為租稅資本化
- 由於不動產是多期使用的財貨，所以不僅一期的稅有影響，所有使用期間內的稅都會計入折現值
- 如果土地的供給彈性為 0，地主會承擔所有稅負，租稅導致的價格下降將由地主全部吸收，這種情形稱為**完全資本化**





# 租稅資本化 ( Capitalization )

- 假設今天土地是無限期，且每一期報酬均為  $Y$ ，折現率為  $r$ ，土地價值  $V$  等於：

$$V = \frac{Y}{r}$$

- 針對該土地每期課徵  $t\%$  的財產稅，若稅負完全反映至價格之下：

$$V = \frac{Y - tV}{r}$$

，整理後：

$$V = \frac{Y}{r + t}$$



## 租稅資本化 ( Capitalization )

- 以長期來說，建築物、設備等資產的供給曲線具有彈性，稅收引起的租金上漲將阻礙完全資本化，這種情形稱為部分資本化 ( partial capitalization )

$$V_t = \frac{Y + \Delta Y}{r + t}$$





# 一般均衡分析-哈柏格模型 (Harberger model)

- 部分均衡分析不考慮稅對於其他市場的影響
- 如果被課稅市場很大，難以假設其效果不會外溢至其他市場，因此使用一般均衡模型 (general equilibrium model)



# 一般均衡分析-哈柏格模型 (Harberger model)

$$F = F(K, L) \quad M = M(K, L)$$

- 假設兩個財貨 (食物 F、製造品 M)
- 兩個生產要素 (勞動 L、資本 K)
- 生產技術：CRTS、資本或勞力密集、允許要素間的替代
- 總生產要素固定、自由流動
- 完全競爭市場、利潤極大、充分就業
- 消費者偏好相同
- 使用差異租稅歸宿分析

constant return to scale

$$L_M + L_F = \bar{L}$$

$$K_M + K_F = \bar{K}$$



# 一般均衡分析-哈柏格模型 (Harberger model)

- 9 種可分析的租稅

$$t_{KM}, t_{KF}, t_{LM}, t_{LF}$$

- 部分要素稅：對某財貨的特定生產要素課稅
- 一般要素稅：對特定生產要素課稅  $t_K, t_L$
- 貨物稅：對特定財貨課稅  $t_M, t_F$
- 所得稅或消費稅  $t$



# 一般均衡分析-哈柏格模型 (Harberger model)

|                   |              |                   |                   |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| $t_{KF}$          | $\oplus$ and | $t_{LF}$          | are equivalent to | $t_F$             |
| $\oplus$ and      |              | and               |                   | and               |
| $t_{KM}$          | and          | $t_{LM}$          | are equivalent to | $t_M$             |
| are equivalent to |              | are equivalent to |                   | are equivalent to |
| $t_K$             | and          | $t_L$             | are equivalent to | $t$               |

Source: McLure [1971].



# Harberger Model - 貨物稅

- 對 F 課貨物稅 ( 假設 F 為資本密集 )
- 稅後 F 價格上升  $P_F \uparrow$  → F 需求下降  $D_F \downarrow$  → 減產
- 減產會讓用於生產 F 的要素被釋放出來  
→ 要素供給不變、充分就業，這些要素不能退出市場  
→ 以較低的價格尋求雇用
- F 資本密集，放出的資本較多 (M 勞動密集)  
→ 資本相對價格會降低  $P_K \downarrow$   
M 變多



# Harberger Model - 貨物稅

- 資本相對價格下降，下降程度取決於三種影響：
  - **F 的需求彈性**：彈性越大商品隨價格上漲需求減少更多 → 下降幅度越大
  - **要素密集度差距**：要素密集程度越高，減產相對不密集要素會放棄更多密集要素 → 下降幅度越大
  - **要素之間的替代彈性**：替代彈性越大，要素之間越容易替代 → 下降幅度越小



# Harberger Model - 貨物稅

## 結論

- 對產出課稅，要素也會承擔稅負
- 被課稅對象密集使用的要素承擔了稅負，因此相對價格降低  
→ 對供給者而言，代表相對報酬下降



# Harberger Model - 所得稅

- 同時對兩種要素（兩種產出）課稅
- 要素固定、充分就業假設下 → 無法規避稅負
- 模型當中沒有跨期 → 所得當期全部花掉 → 所得稅等於消費稅





# Harberger Model - 一般要素稅

- 假設對勞動課稅
- 兩部門均被課徵 → 勞動沒有誘因流動，且無法規避稅負  
→ 勞動承擔所有稅負



# Harberger Model - 部分要素稅

- 對特定部門的特定要素課稅，假設對M部門的資本課稅
- 會產生兩種效果
  1. 產出效果 *Output effect*
  2. 要素替代效果 *Factor substitution effect.*



# Harberger Model - 部分要素稅

## 1. 產出效果：

課稅造成 M 財貨邊際成本提高、相對價格提升，均衡量減少

→ 產出減少並釋放要素

$$\frac{P_K}{P_L}$$

- 假設 M 為**資本密集**，相對大量資本釋出 → **資本相對價格 ↓**
- 假設 M 為**勞動密集**，相對大量勞動釋出 → 勞動相對價格 ↓、  
**資本相對價格 ↑**



# Harberger Model - 部分要素稅

## 2. 要素替代效果：

M 部門嘗試用相對價格較低（未稅）的要素替代被課稅的要素

- M 部門之資本相對勞動變貴 → 多使用勞動少使用資本 → 勞動相對價格 ↑、資本相對價格 ↓



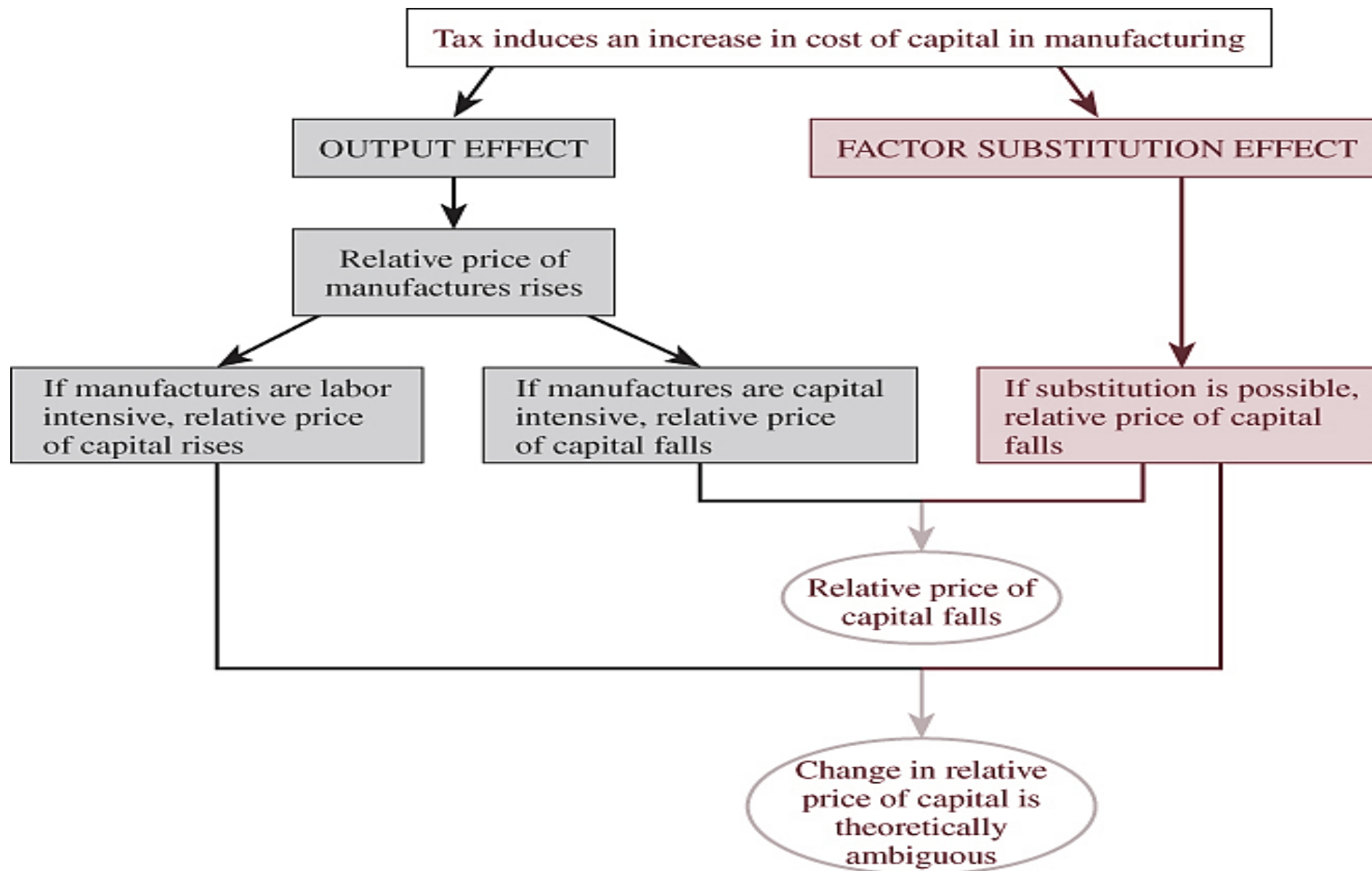
# Harberger Model - 部分要素稅

- 最終淨效果

| 對 M 的 K 課稅 | 產出效果             | 要素替代效果           | 最終淨效果            |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| M 為資本密集    | $P_K \downarrow$ | $P_K \downarrow$ | $P_K \downarrow$ |
| M 為勞動密集    | $P_K \uparrow$   | $P_K \downarrow$ | $P_K ?$          |



# Harberger Model - 部分要素税





# Harberger Model - 部分要素稅

## 結論

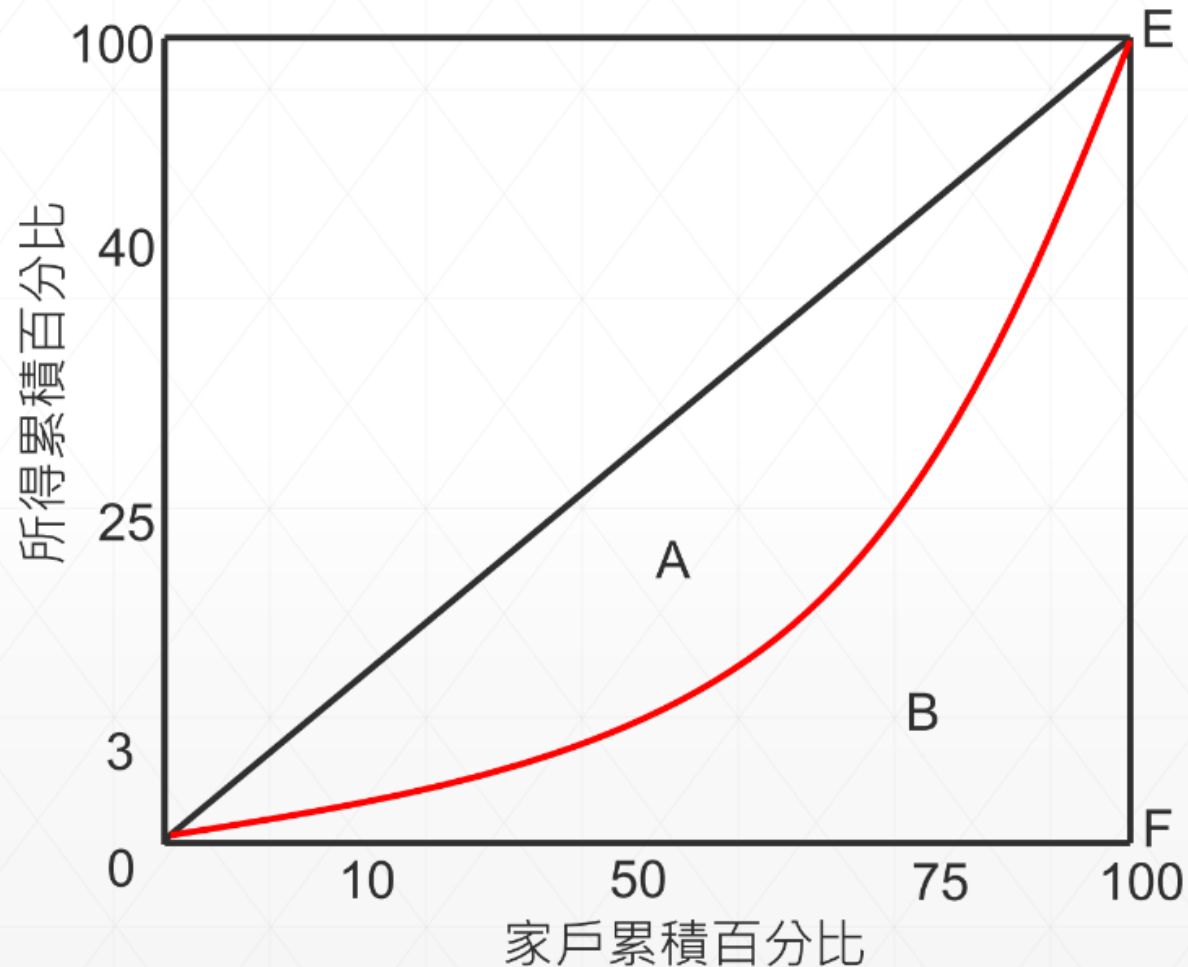
- 對要素（產出）課稅，產出（要素）可能承擔部分稅負
- 對 A 要素課稅，B 要素可能承擔部分稅負
- 所以，對某部門某要素課稅，可能會導致所有部門產出及所有要素  
受影響



# 所得分配不均度衡量

## 1. 羅倫茲曲線 ( Lorenz curve )

- 橫軸為社會家戶累積百分比  
( 所得由低至高排序 )
- 縱軸為社會所得累積百分比

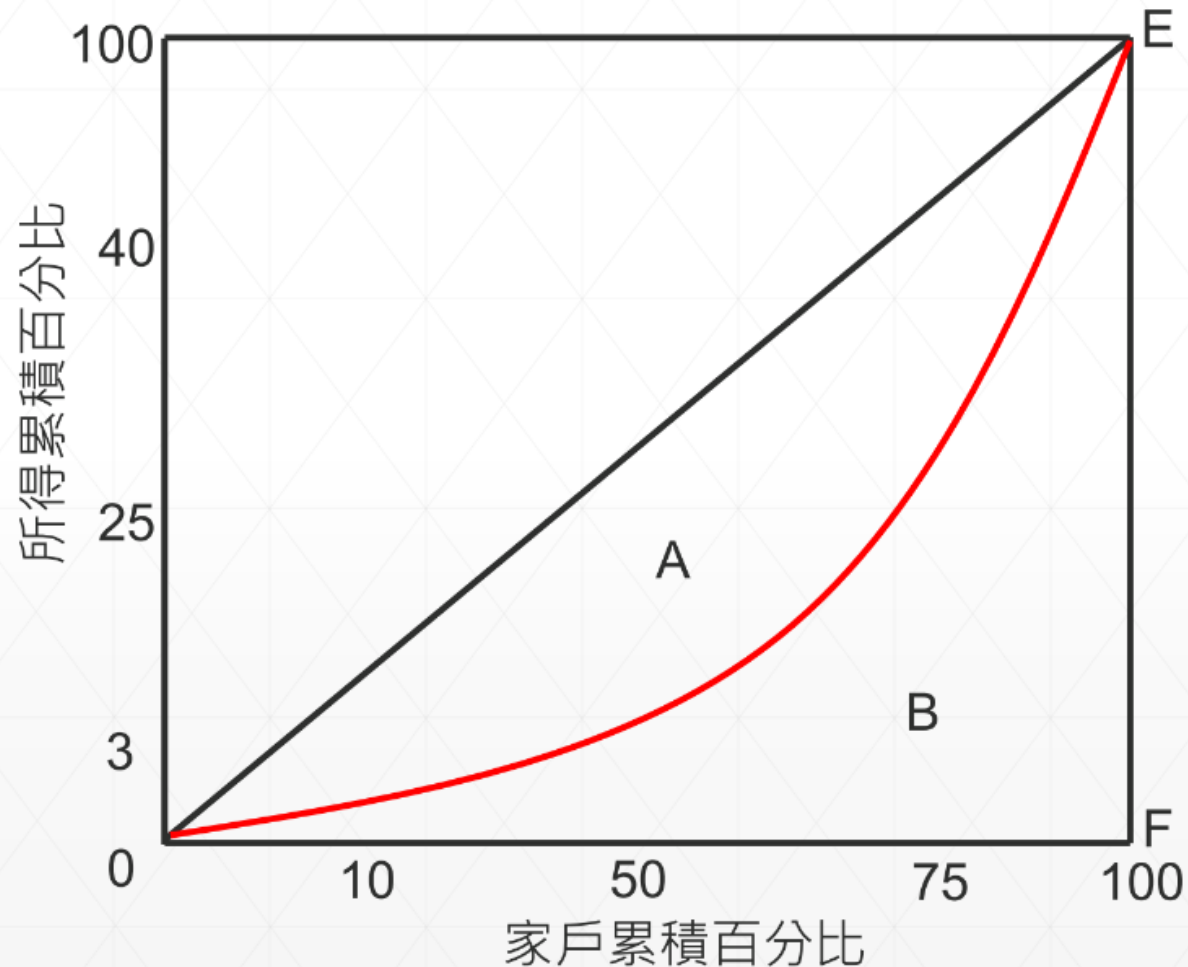






# 所得分配不均度衡量

- 若所得分配完全公平的情況下，羅倫茲曲線為OE（45度線）
- 所得分配完全不公平的情況下，羅倫茲曲線為OFE → 羅倫茲曲線越彎曲（離45度線越遠）代表所得分配越不均

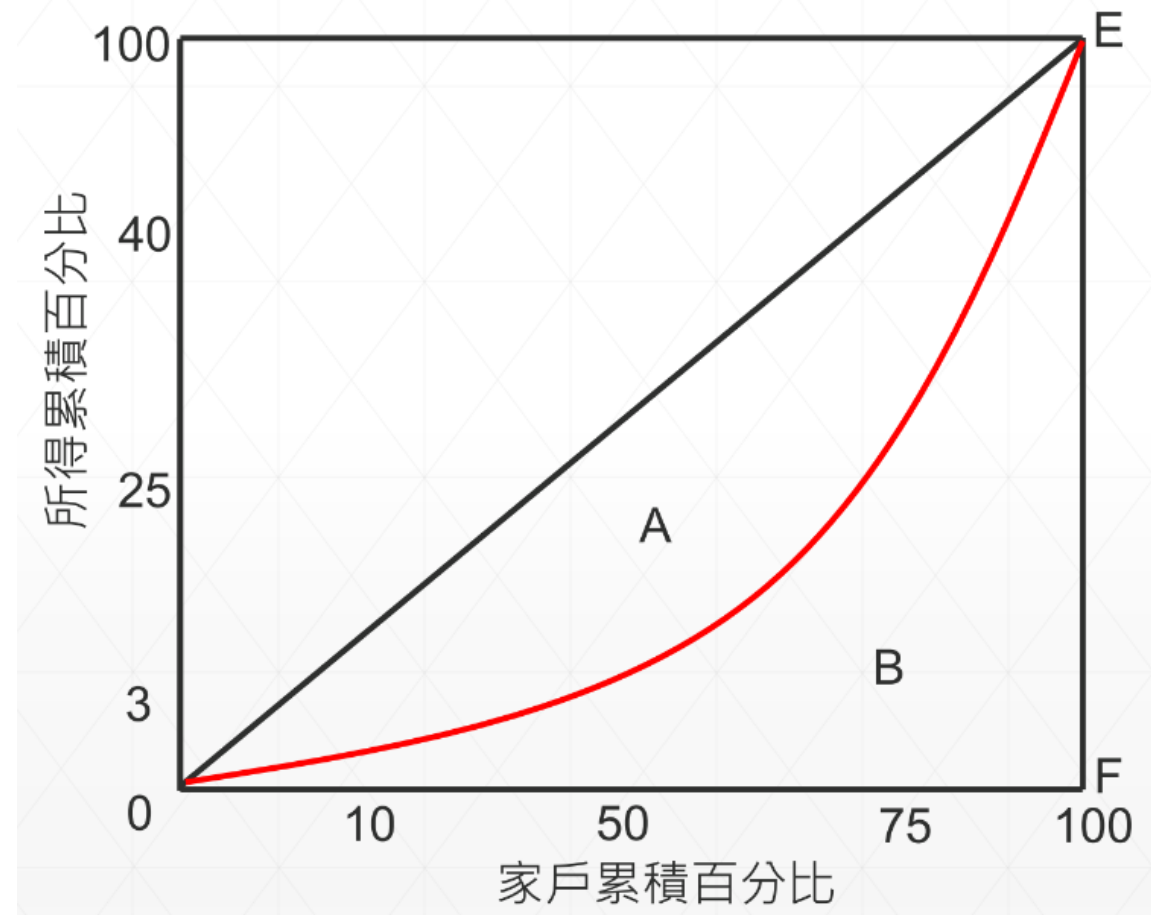




# 所得分配不均度衡量

## 2. 吉尼係數 ( Gini coefficient )

- 以數值呈現所得分配不均程度
- 定義為 $A/(A+B)$
- 吉尼係數越大，所得分配越不均
- 吉尼係數越小，所得分配越公平





# 所得分配不均度衡量

## 3. 五等分位所得差距倍數（大島指數）

- 將家戶根據所得分成五個組別，每一組別有 20% 的家戶
- 將所得最高組別的所得除以所得最低組別的所得即為差距倍數，**倍數越高**，代表**所得分配越不均**

| 分位 | 1 (最窮) | 2      | 3      | 4      | 5 (最富)  |
|----|--------|--------|--------|--------|---------|
| 所得 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 |